

Guía para trabajo
Aprendizaje de máquinas supervisado
Inteligencia Artificial 2024-I

La actividad consiste en entrenar modelos de aprendizaje supervisado para lo cual cada grupo debe descargar el conjunto de datos asignado. Para entrenar cada modelo, se deberá inspeccionar, preprocesar, y mejorar la calidad de los datos, diseñar y llevar a cabo experimentos para ajustar sus parámetros, evaluar y comparar el desempeño de los modelos implementados. El entregable de esta actividad es un notebook de Python que debe contener el desarrollo de los siguientes ítems:

1. Una descripción del problema de clasificación/regresión del cual trata el conjunto de datos asignado, incluyendo una descripción de las variables con la que cuenta su conjunto de datos. Para esto deberá consultar la documentación que el repositorio contiene junto con el conjunto de datos, y otras fuentes de acuerdo con el tema tratado. La descripción en palabras debe aparecer en el notebook como texto, adicional a las líneas de códigos utilizadas para mostrar el contenido del conjunto de datos.
2. Una descripción de las herramientas de visualización o funciones utilizadas para la inspección de los datos, que debe incluir gráficas y tablas, como matrices de correlación, histogramas, etc., debidamente explicadas y analizadas. La explicación y análisis de esta inspección debe estar contenida en entrada de textos en el notebook de desarrollo.
3. Una descripción de las estrategias implementadas para preparación de los datos que sean necesarias para mejorar la calidad de los datos antes de entrenar los distintos modelos, tales como conversión de variables, relleno de valores faltantes, selección o reducción de características, balanceo del conjunto de datos, etc.
4. Descripción de los experimentos realizados para ajustar los parámetros cada uno de los métodos vistos en clase. Debe utilizar la función GridSearchCV, o RandomizedSearchCV, la cual además de automatizar las pruebas de múltiples combinaciones de parámetros, también implementa validación cruzada. Al ajustar los parámetros tenga en cuenta que debe tratar de alcanzar el mejor desempeño posible sobre el conjunto de entrenamiento, y al final evaluar cada modelo sobre un mismo conjunto de prueba. Los métodos para evaluar son: regresión, árboles de decisión, random forest, redes neuronales, redes neuronales profunda.
5. Una explicación o análisis del resultado final obtenido por los modelos con los parámetros ajustados debe incluir matrices de confusión en caso de clasificación, o gráficas que ilustren el error de ajuste en caso de un problema de regresión. Este análisis también debe aparecer documentado en el notebook de trabajo.
6. Conclusiones de los resultados obtenidos de acuerdo con el objetivo del conjunto de datos asignado, incluyendo trabajo futuro que se pueda realizar para mejorar los resultados, o la evaluación del modelo. Estas pueden ser añadidas al notebook de trabajo como línea (s) de texto.

El notebook desarrollado por cada grupo deberá ser subido a la plataforma Brightspace el lunes 3 de junio a más tardar hasta el mediodía. Cada grupo después tendrá un espacio de 20 minutos asignado para sustentar su trabajo el martes 4 o 6 de junio.

Rúbrica de evaluación:

Elementos	5	4	3	2	1	0
Descripción del problema	Se observa que el estudiante documento la problemática utilizando fuentes tanto del repositorio de los datos, como de otras fuentes distintas y hay una buena descripción de las variables.	Se observa que el estudiante hizo una buena descripción del problema, del conjunto de datos, y las variables que lo componen; aunque solo se basó en la documentación que provee el repositorio del cual descargo los datos.	Se hizo una descripción del problema y de las variables con base en la información que aporta el repositorio de donde descargo los datos; sin embargo, faltó más elaboración, o presentar la información de forma más clara.	La descripción de los datos es pobre, se lee como una traducción literal de la información contenida en la descripción del repositorio.	La descripción es pobre, y no incluye en ella una de dos el problema en sí, o la descripción de las variables, o ninguna de las dos.	El problema no se presentó, y no hay una justificación válida.
Inspección de los datos	El estudiante realizó inspección visual de los datos, la cual está muy bien soportada con gráficas y tablas explicadas, con sus respectivos títulos y descripción.	El estudiante realizó inspección visual de los datos, la cual está soportada con gráficas y tablas, alguna de ellas no explicadas, y/o faltaron títulos descriptivos de las figuras y tablas utilizadas.	El estudiante realizó inspección visual de los datos; utilizó gráficas y tablas; pero no hizo ninguna explicación acerca de ellas, ó la descripción que se presenta en el análisis es muy poco elaborada.	Solo se presentó pocas líneas de texto sobre la calidad del conjunto de datos respectivo; pero no hubo un análisis muy elaborado. La inspección realizada no se soportó ni en gráficas, ni en tablas.	No hay gráficas suficientes para observar el comportamiento de las variables y tomar decisiones con respecto a ellas.	No se hizo ninguna inspección de los datos.
Preprocesamiento de los datos	Se aplicaron operaciones de preprocesamiento que eran necesarias, y que estaban bien justificadas por la inspección de los datos.	Se aplicaron operaciones de preprocesamiento que eran necesarias; pero algunas de ellas no están soportadas o justificadas en un análisis de los datos.	No es claro la aplicación de algunas operaciones de preprocesamiento que no eran necesarias.	No se aplicaron algunas operaciones de preprocesamiento que eran necesarias.	Las operaciones presentadas para preprocesar los datos, ninguna de ellas eran necesarias, ni se encuentran justificadas.	No hay ningún tipo de preprocesamiento de datos, y es claro que había pasos previos que se debían realizar.
Implementaciones de los modelos	Todos los modelos pedidos en el literal 3 de esta guía fueron implementados correctamente.	Todos los modelos pedidos en el literal 3 de esta guía fueron implementados; pero algunos de ellos presentan algún tipo de error.	Todos los modelos pedidos en el literal 3 de esta guía fueron implementados; pero hay fallas de interpretación, y en el uso de las clases apropiadamente.	Algunos modelos no fueron implementados.	Se muestran resultados; pero no se encuentra en el notebook entregado la implementación de los modelos que soporten los resultados.	No implementaron ningún modelo
Experimentación y prueba	Se observa el trabajo y el empeño del estudiante al realizar diferentes pruebas y evaluar los modelos	El estudiante llevó a cabo algunas pruebas de parámetros con los métodos implementados; pero	Hay algunas pruebas realizadas sin ninguna secuencia lógica, se cumple con mostrar que evaluó e hizo	Las pruebas realizadas fueron muy escasas, solo se evaluaron y probaron algunos métodos y otros no.	No hicieron experimentos para ajuste de parámetros, no utilizaron ninguna función de búsqueda.	No se hizo el trabajo

	con diferentes parámetros, utilizando validación cruzada, y las funciones de búsqueda vistas en clase.	faltó más experimentación, pudo haber mejorado sus resultados un poco más.	pruebas con sus modelos; pero faltó rigurosidad y empeño para mejorar la precisión de los modelos.	Faltó trabajo de experimentación y prueba para ajustar los parámetros de los modelos.		
Análisis de resultados	Los resultados obtenidos están explicados y analizados, de tal forma que se nota una secuencia de decisiones en los experimentos y pruebas realizados. Además, se presenta un análisis claro comparando los métodos.	Los resultados obtenidos están explicados y analizados, de tal forma que se nota una secuencia de decisiones en los experimentos y pruebas realizados. Sin embargo, no se presenta un análisis claro comparando los métodos.	Los resultados obtenidos están explicados y analizados, pero no se nota una secuencia de decisiones en los experimentos y pruebas realizados. Se presenta un análisis comparando los métodos.	Algunos experimentos y resultados obtenidos fueron explicados; pero hay otros resultados que simplemente se mostraron sin explicación, ni análisis.	Se presentan muy pocos o ningún resultado, para algunos modelos; no hay ningún análisis, solo se colocaron valores, y matrices de confusión, y/o gráficas, y/o tablas sin explicación.	No se presentó ningún análisis de resultados
Conclusiones	Se presenta unas conclusiones claras, bien redactadas, en las que se tiene en cuenta el objetivo del conjunto de datos, y se hace una reflexión de posible trabajo futuro para mejorar el desempeño de los modelos obtenidos, y del trabajo realizado. Se utilizaron términos técnicos apropiados.	Se presenta unas conclusiones, en las que se tiene en cuenta el objetivo del conjunto de datos, y se hace una reflexión de posible trabajo futuro para mejorar el desempeño de los modelos obtenidos, y del trabajo realizado. Sin embargo, hay algunas fallas en los términos técnicos apropiados.	Se presenta conclusiones con respecto al objetivo del conjunto de datos; pero no una reflexión sobre trabajo futuro que pueda conllevar a un mejor desempeño de los modelos. Los términos técnicos utilizados fueron apropiados.	Se presenta conclusiones con respecto al objetivo del conjunto de datos; pero no una reflexión sobre trabajo futuro que pueda conllevar a un mejor desempeño de los modelos. También, hay algunas fallas en los términos técnicos apropiados.	Las conclusiones presentadas no tienen nada que ver con lo solicitado en la guía para este ítem.	No se presentaron conclusiones
Presentación final del Notebook	El Notebook está bien organizado en secciones, con suficiente texto explicando el problema, y el tratamiento que se le dio al conjunto de	El Notebook está bien organizado en secciones, pero algunas secciones no contienen suficiente texto explicando el tratamiento que se le	El Notebook está bien organizado en secciones, pero algunas secciones no están documentadas.	El Notebook está parcialmente organizado en secciones, hay algunas partes donde se pierde la secuencia lógica del trabajo y falta documentación.	El Notebook no está bien organizado en secciones, es difícil de seguir una secuencia clara y lógica del trabajo realizado.	No entregaron el Notebook

	datos asignado, así como también las conclusiones.	dio al conjunto de datos asignado.				
Sustentación	Todos los participantes del grupo participaron en la sustentación del trabajo con participaciones clara dando respuesta a todas las preguntas realizadas durante la sustentación. Cada ítem del proceso realizado con los datos fue explicado durante la sustentación.	El grupo dio respuesta a todas las preguntas realizadas durante la sustentación de manera clara y precisa. Cada ítem del proceso realizado con los datos fue explicado durante la sustentación. Sin embargo; no todos los participantes del grupo participaron equitativamente en la sustentación, se observó el dominio de algunos integrantes más que otros.	El grupo dio respuesta a la mayoría de las preguntas realizadas durante la sustentación de manera clara y precisa. Sin embargo; algunas preguntas quedaron inconclusas o no fueron claramente respondidas por el grupo.	Algunas partes del proceso realizado con los datos no fue claramente explicado, o sustentado. Se observó el poco dominio del grupo para justificar algunos de los métodos o técnicas aplicadas a su conjunto de datos.	El grupo mostró mucha confusión, falta de dominio y comprensión del proceso realizado con los datos asignados.	El grupo no sustentó.